

# 函数与导数课堂讲义

---

## 知识点梳理一：函数的三要素与基本表示

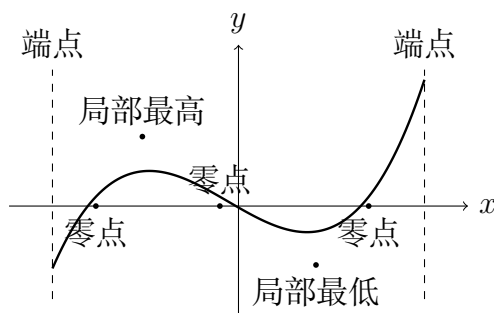
- 函数的本质：**函数描述的是“一个输入对应一个唯一输出”的规则。若  $x$  在集合  $A$  中取值，按确定规则  $f$  在集合  $B$  中得到唯一的  $y$ ，就记作  $y = f(x)$ 。
  - 三要素：**函数由定义域、对应法则、值域共同决定。做函数题先看  $x$  能不能取，再看  $x$  取定后  $y$  怎样变化，最后看  $y$  能取到哪些值。
  - 定义域：**允许代入的全部  $x$  的集合。常见限制包括分母不为 0、偶次根式被开方数非负、对数真数为正、实际问题中的长度/时间/数量限制等。
  - 对应法则：**把  $x$  变成  $y$  的规则，可以由解析式、图像、表格或文字给出。两个函数相同，必须定义域相同且对应法则相同。
  - 值域：**函数值  $y$  能达到的全部结果。求值域常用图像观察、单调性、最值、不等式、换元后限制新变量范围等方法。
  - 表示方式：**解析式适合计算，图像适合看变化趋势，表格适合看离散数据，文字规则适合实际情境。不同表示之间可以互相翻译。
-

# 函数与导数课堂讲义

---

## 知识点梳理二：函数图像的读法

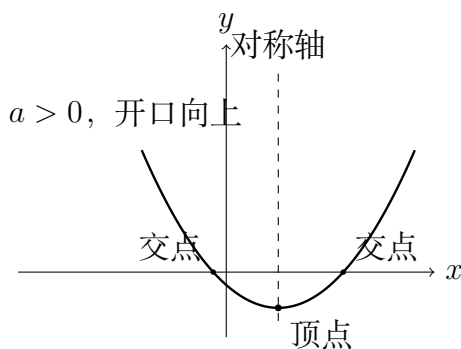
- 图像上的点：**点  $(x_0, y_0)$  在函数图像上，表示  $y_0 = f(x_0)$ 。横坐标看输入，纵坐标看输出。
- 从图像读定义域和值域：**图像在水平方向覆盖的  $x$  范围是定义域，在竖直方向覆盖的  $y$  范围是值域。空心点、断点、端点是否取到要特别看清。
- 单调性：**从左往右看，图像上升表示函数递增，图像下降表示函数递减。单调区间必须写在定义域内部。
- 最值：**最高点对应最大值，最低点对应最小值；若只在某个区间内研究，还要检查区间端点。
- 零点：**图像与  $x$  轴交点的横坐标就是零点，也就是方程  $f(x) = 0$  的实根。
- 对称与周期：**关于  $y$  轴对称常对应偶函数，关于原点对称常对应奇函数，图像重复出现时可能存在周期。



# 函数与导数课堂讲义

## 知识点梳理三：二次函数的图像与性质

- 三种常见形式：**一般式  $y = ax^2 + bx + c$  ( $a \neq 0$ )；顶点式  $y = a(x - h)^2 + k$ ；交点式  $y = a(x - x_1)(x - x_2)$ 。形式不同，读取信息的重点不同。
- 开口方向与宽窄：** $a > 0$  开口向上， $a < 0$  开口向下； $|a|$  越大，图像越窄， $|a|$  越小，图像越宽。
- 对称轴：** $x = -\frac{b}{2a}$ ，或由顶点式直接读  $x = h$ 。对称轴左右等距离的点函数值相等。
- 顶点：**一般式顶点为  $\left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a}\right)$ ，顶点式顶点为  $(h, k)$ 。顶点是整条抛物线的最高点或最低点。
- 判别式与根：** $\Delta = b^2 - 4ac$ 。 $\Delta > 0$  有两个不同实根， $\Delta = 0$  有一个重根并与  $x$  轴相切， $\Delta < 0$  没有实根。
- 单调区间与区间最值：**开口向上时，对称轴左侧递减、右侧递增；开口向下相反。在有限区间上求最值时，要比较端点和对称轴位置。



# 函数与导数课堂讲义

---

## 知识点梳理四：最值与极值的关系

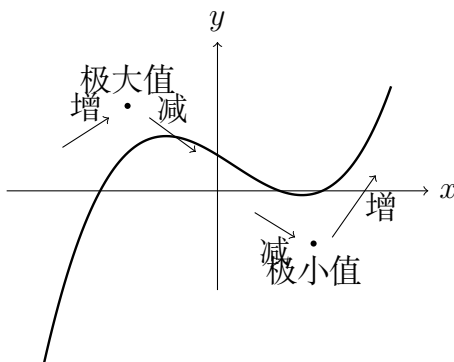
- 最大值与最小值：**是在指定范围内函数值能达到的最大或最小结果，是“全局”概念。没有指定范围时，必须先确认研究的是整个定义域还是某个区间。
  - 极大值与极小值：**只比较某点附近左右邻近位置的函数值，是“局部”概念。极大值不一定是最大值，极小值也不一定是最小值。
  - 区间最值候选点：**闭区间上的最值通常从端点、区间内部极值点、不可导点、分段连接点、边界临界点中产生。
  - 端点不能漏：**导数只反映区间内部的变化，端点不需要满足  $f'(x) = 0$ ，但端点函数值完全可能成为最大值或最小值。
  - 开区间与闭区间：**闭区间连续函数一定能取到最大值和最小值；开区间或无穷区间可能只有上确界/下确界而取不到最值。
  - 常见判断顺序：**先定定义域和研究区间，再找候选点，计算候选点函数值，最后比较大小并确认是否取到。
-

# 函数与导数课堂讲义

---

## 知识点梳理五：极值的必要条件与充分条件

1. **必要条件**：若函数在可导点  $x_0$  处取得极值，通常有  $f'(x_0) = 0$ 。这说明“有极值  $\Rightarrow$  导数可能为零”，不是反过来。
2. **必要条件不充分**： $f'(x_0) = 0$  只能说明该点可能是极值点，还要看左右变化。例如导数左右不变号时，函数可能只是“平着穿过”。
3. **一阶导充分条件**：若  $f'(x)$  在  $x_0$  左右由正变负，则  $x_0$  处为极大值；由负变正，则为极小值。
4. **单调性判定**：也可以不直接背结论，而是看  $x_0$  左边函数增减、右边函数增减：先增后减是极大，先减后增是极小。
5. **二阶导辅助**：在允许使用二阶导时，若  $f'(x_0) = 0$  且  $f''(x_0) < 0$ ，可能为极大值；若  $f''(x_0) > 0$ ，可能为极小值。若  $f''(x_0) = 0$ ，还需另判。
6. **易错点**：不要把“极值点的横坐标”“极值”“最值”混成同一个量；也不要只找到  $f'(x) = 0$  就直接下结论。

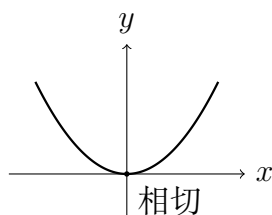
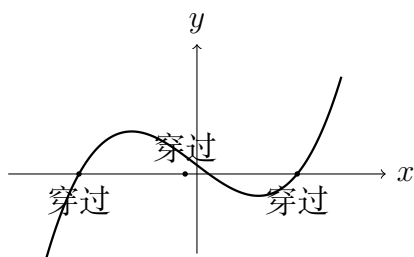


# 函数与导数课堂讲义

---

## 知识点梳理六：零点、方程根与图像交点

- 零点定义：**若  $f(x_0) = 0$ ，则  $x_0$  是函数  $f(x)$  的零点。零点是横坐标，不是图像上的整个点。
- 零点与方程：**函数  $f(x)$  的零点等价于方程  $f(x) = 0$  的实根，也等价于图像  $y = f(x)$  与  $x$  轴交点的横坐标。
- 存在性：**若函数在  $[a, b]$  上连续，且  $f(a)f(b) < 0$ ，则  $(a, b)$  内至少有一个零点。这个结论保证存在，不直接保证唯一。
- 唯一性：**若再结合函数在区间上严格单调，就能把“至少一个”推进到“恰有一个”。
- 图像状态：**穿过  $x$  轴时两侧函数值变号；相切时可能不变号；整段在轴上方或下方时没有零点。
- 含参临界：**参数改变图像位置、斜率或形状时，零点个数的变化常发生在相切、过端点、极值点落在  $x$  轴上、定义域边界变化等状态。



# 函数与导数课堂讲义

---

## 第 1 题：概念与基础计算

已知函数  $f(x) = x^2 - 2ax + 1$ 。

- 写出函数图象的对称轴。
  - 当  $x \in [0, 3]$  时，讨论  $f(x)$  的最小值与参数  $a$  的关系。
-

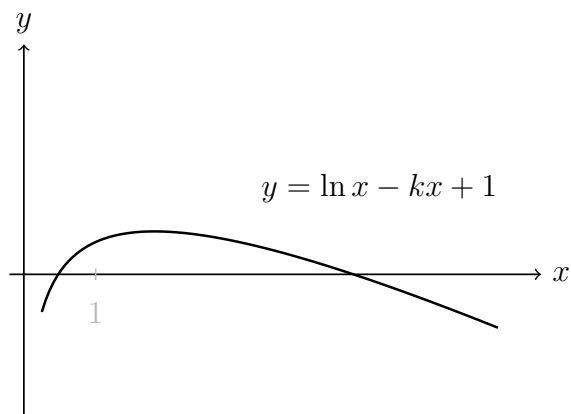
# 函数与导数课堂讲义

---

## 第 2 题：函数零点与参数

设函数  $g(x) = \ln x - kx + 1$ ，其中  $k$  为实数。

1. 当  $k = 1$  时，判断  $g(x)$  在  $(0, +\infty)$  上的零点个数。
  2. 若函数  $g(x)$  在  $(0, +\infty)$  上恰有两个零点，求  $k$  的取值范围。
- 





# 函数与导数课堂讲义

---

## 第 3 题：同类小题组

1. 已知  $\vec{a} = (2, -1)$ ,  $\vec{b} = (m, 3)$ , 若  $\vec{a} \perp \vec{b}$ , 求  $m$ 。
  2. 已知复数  $z = 1 + 2i$ , 求  $z\bar{z}$ 。
  3. 正方体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  中, 判断直线  $AC$  与平面  $BDD_1B_1$  的位置关系。
-

# 函数与导数课堂讲义

---

## 常用套路模板总结

1. **区间二次函数最值**：适用于开口方向已知、区间固定、参数影响对称轴的题。先写对称轴，再比较它与区间左端点、右端点的位置。
2. **零点个数讨论**：适用于函数连续且可通过单调性或图像趋势判断交点的题。先确定定义域，再看导数或图像变化，最后结合端点/极值判断零点个数。
3. **容易失效的情况**：定义域变化、参数同时影响区间和函数式、图像不连续时，不能直接套上述流程。